

ANÁLISIS HISTÓRICO



Fecha: 17/12/2025

Realizado por: Lillián Chávez Cárdenas

CONTENIDO

1 Giro Negocio

2 Objetivo

3 Análisis
General Ventas

4 Modelos

5 Red Neuronal

6 Modelo K-NN

7 Métricas
Finales

GIRO NEGOCIO



Joyería especializada en la venta de piezas finas, orientada a un segmento de mercado que valora la calidad, la exclusividad y la durabilidad de sus adquisiciones.

El dataset de la empresa cuenta con un histórico robusto de ventas durante casi una década (1998 - 2007), lo que permite analizar tendencias de consumo, comportamiento de clientes, estacionalidad y desempeño por línea de producto.

OBJETIVO

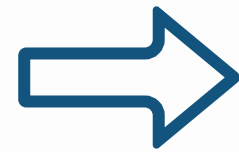
El análisis de datos permite identificar patrones de compra, artículos con mayor rotación, zonas con mejor desempeño, clientes de alto valor y oportunidades para mejorar la estructura comercial. Gracias a ello, se puede diseñar tácticas más precisas de inventario, mercadotecnia, precios y fidelización, impulsando así el crecimiento sostenido del negocio.



ANÁLISIS GENERAL VENTAS

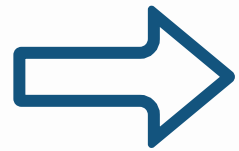
ANÁLISIS GENERAL VENTAS

TICKET PROMEDIO



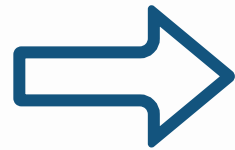
\$956.6

TOTAL TRANSACCIONES



26,194

TOTAL VENTAS



\$25,056,110



VENTAS POR AÑO

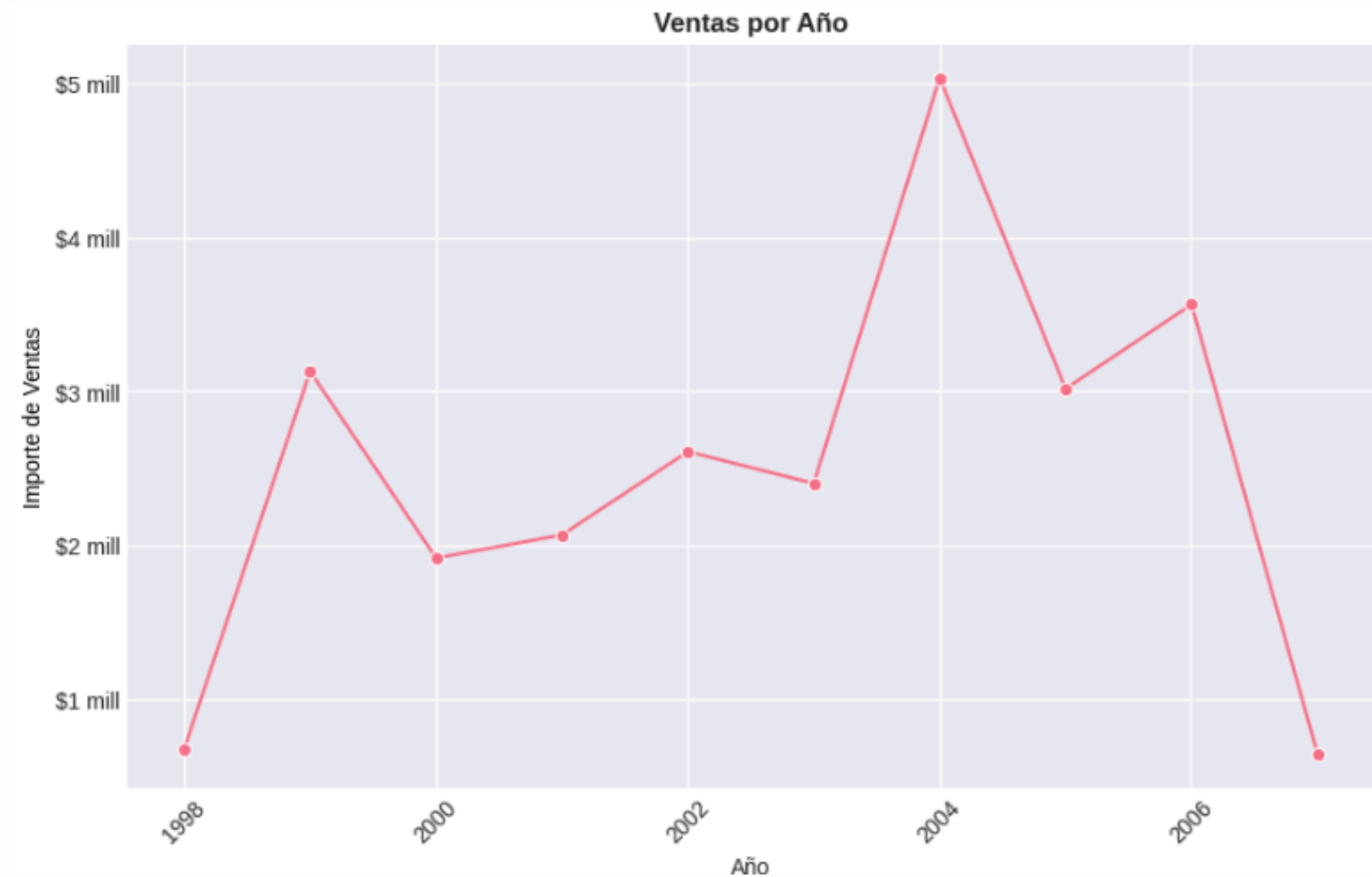
Año 2004: mayor cantidad de ventas con un total de \$5,037,815.

Año 2007: menor cantidad de ventas con un total de \$644,325.

En el año 2004 las ventas escalaron considerablemente de manera positiva. Sin embargo, los años posteriores al 2006 se fueron en picada.

Posibles causas

- Costos elevados
- Competencia en el mercado
- Tendencia y demanda
- Mal marketing

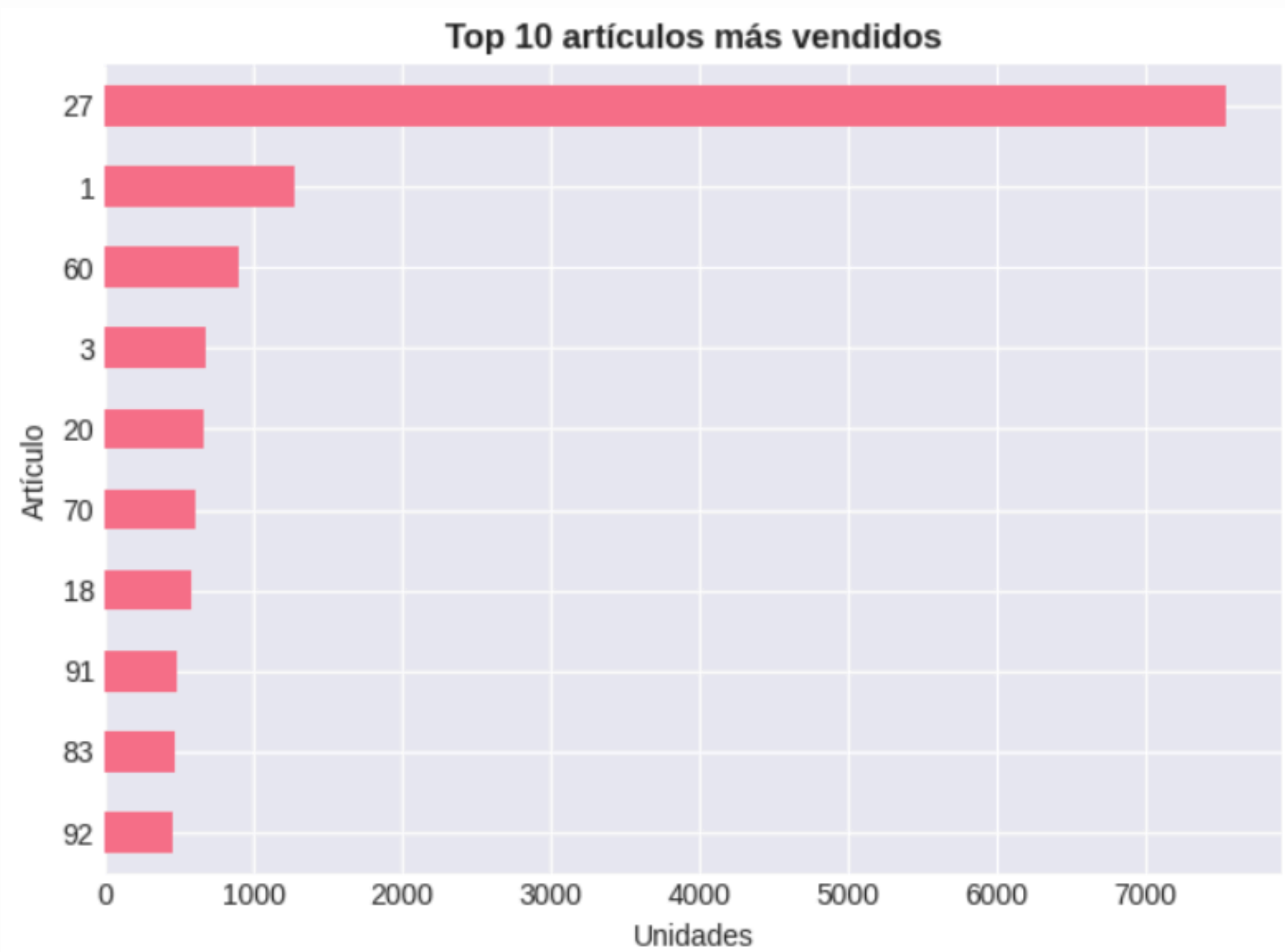


VENTAS POR ARTÍCULO

El artículo con ID 27 fue el más vendido generando \$2,938,860 y siendo el 11.73% del total de ventas.

Acciones

Desarrollar promociones de venta que impulse la compra individual o en paquetes de los artículos con menor rotación en ventas.



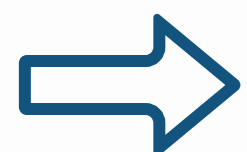
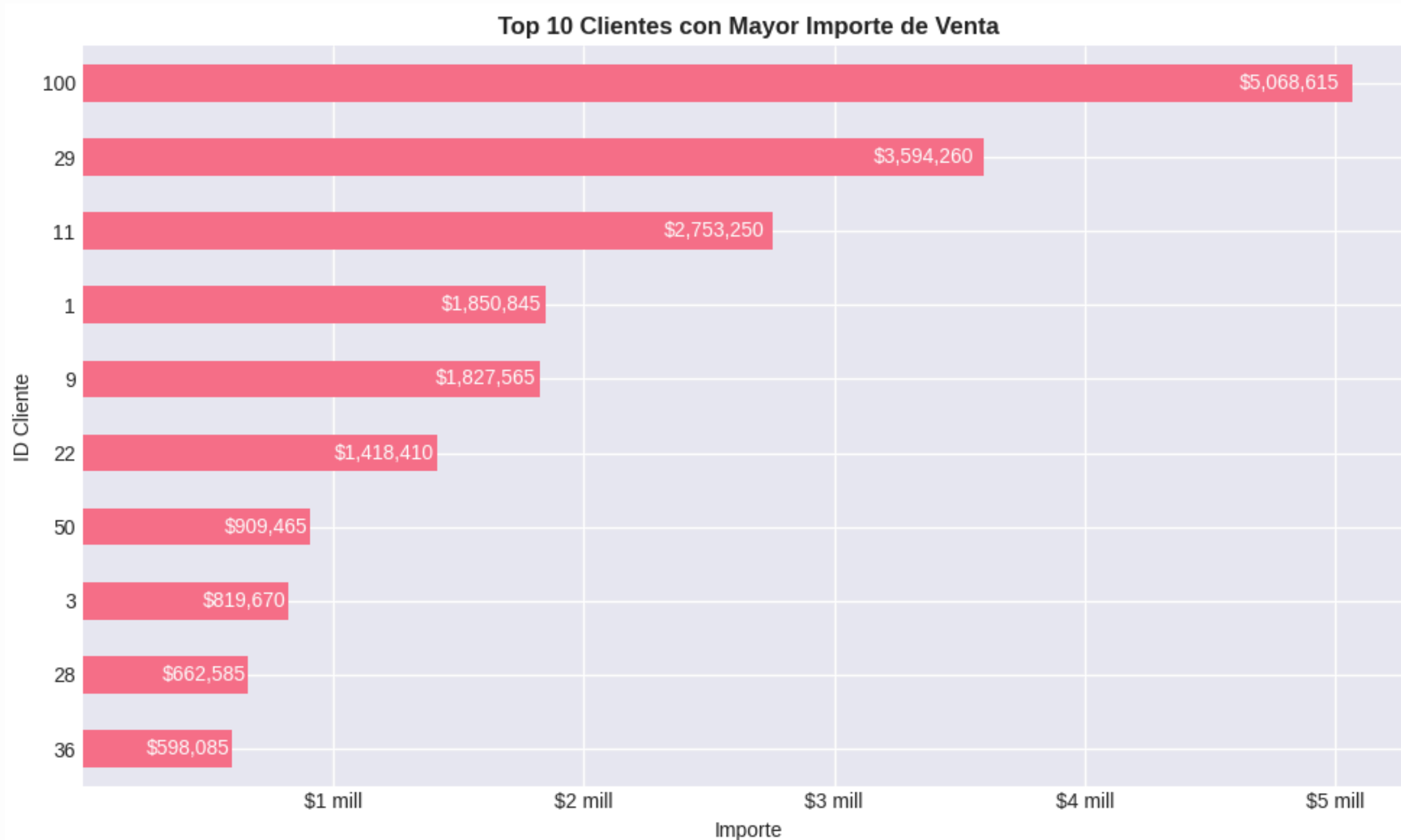
VENTAS POR CLIENTE

El cliente con ID 100 generó \$5 millones del total de ventas.

De manera importante, se observa que los clientes con ID 1, 9, 11 y 29 compraron entre los 1.8 y 3.5 millones.

Riesgos

El análisis indica que existe dependencia significativa a las compras que realizan ciertos clientes.



Top 10 Clientes representan el 77.84% del total de ventas

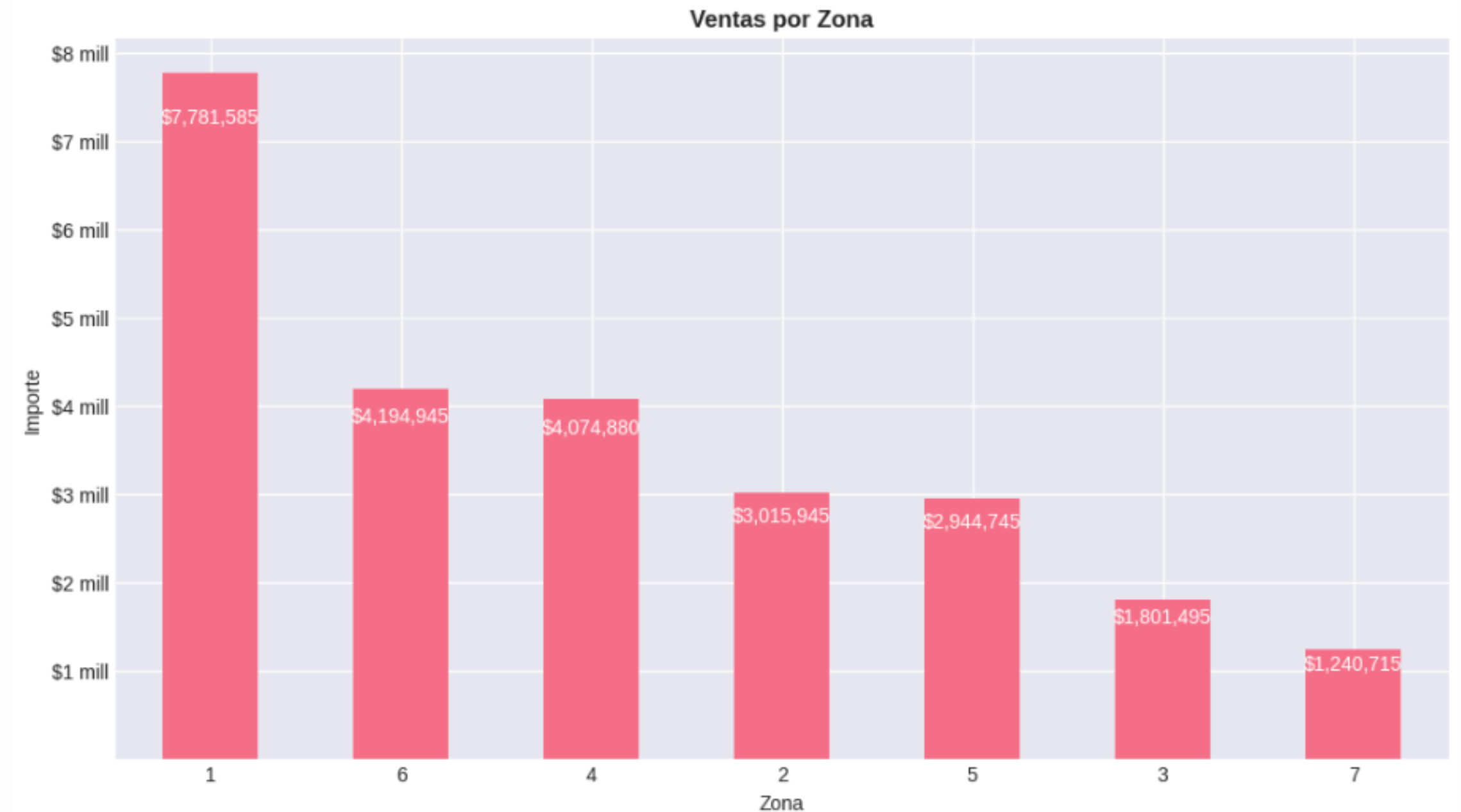
VENTAS POR ZONA

Zonas

- 1 - Guadalajara
- 2 - Altos
- 3 - Ciudad Guzmán
- 4 - Colima
- 5 - Manzanillo
- 6 - Tepic
- 7 - Otros

Acciones

Se recomienda realizar un mapeo y análisis territorial para generar estrategias de marketing que ayuden a responder a las características y necesidades específicas de las regiones con menor presencia en el total de ventas.

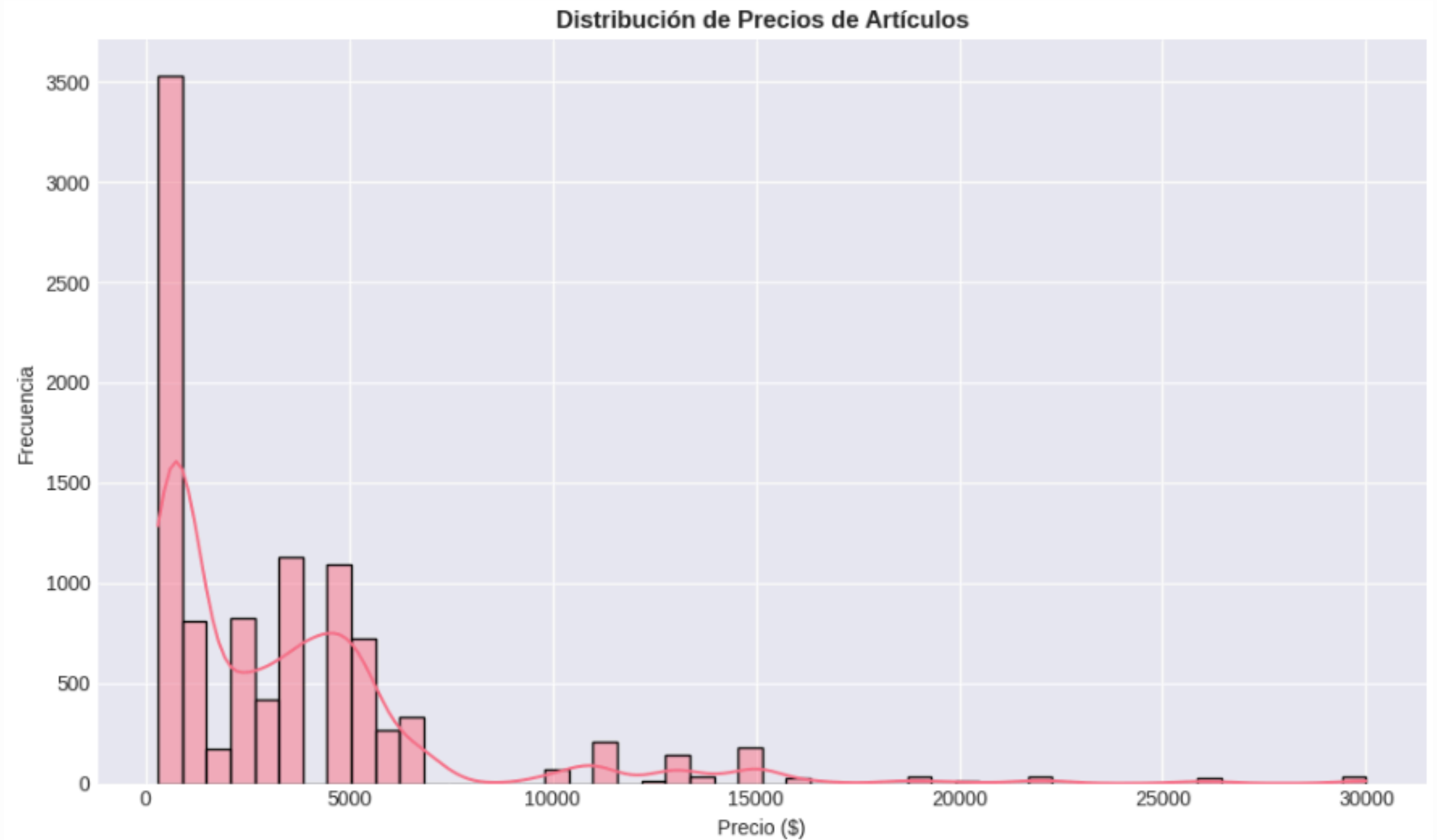


Guadalajara generó el 31.06% del total de ventas

DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS

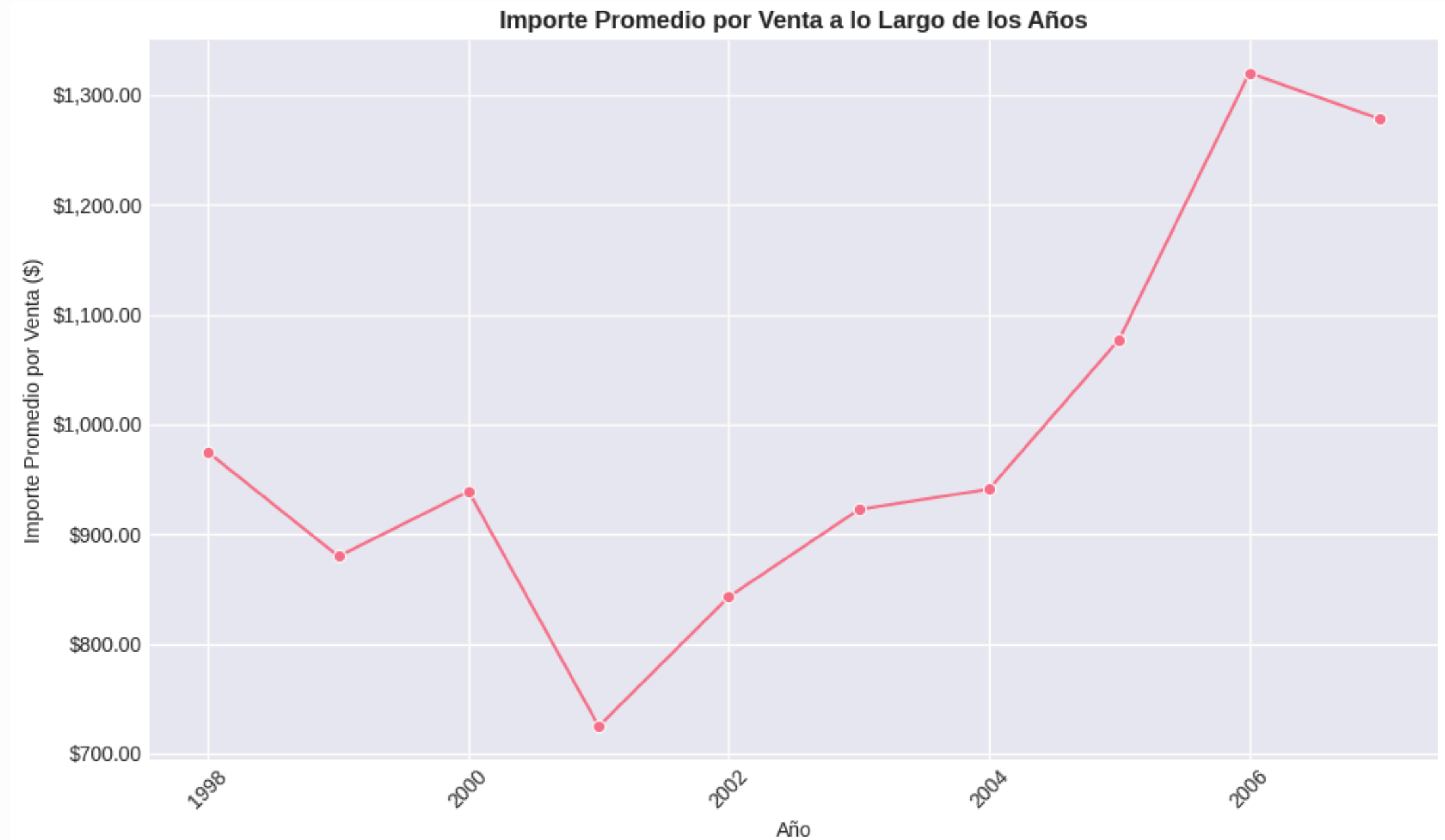
Los precios con mayor frecuencia están concentrados en el extremo inferior del espectro (\$500 - \$1,500).

Se presenta una distribución sesgada hacia la derecha, indicando una fuerte presencia de artículos más asequibles.



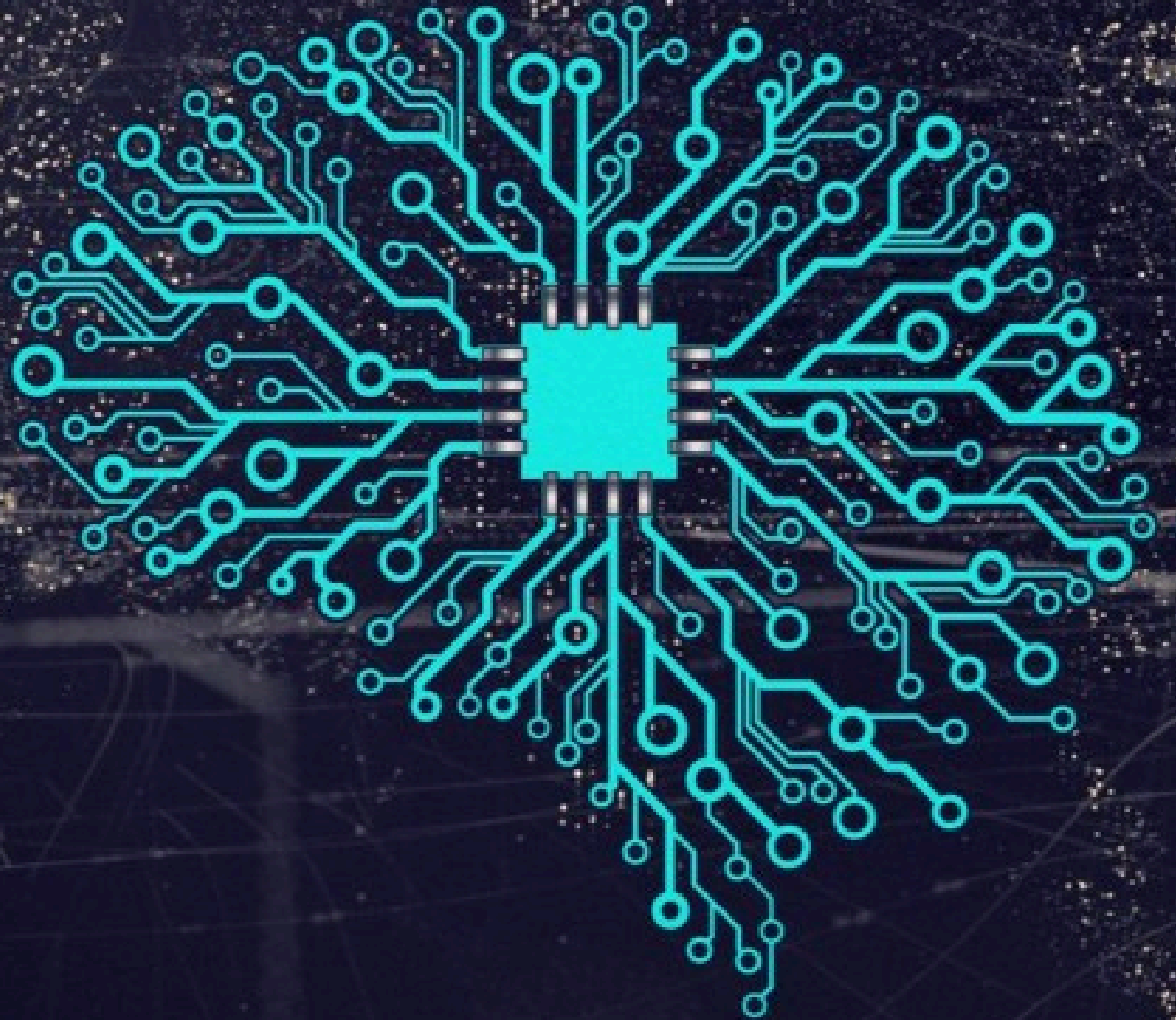
IMPORTE PROMEDIO

Aunque el volumen total de ventas ha tenido diferentes tendencias, el valor medio de cada venta individual tiene su propio patrón distintivo, mostrando períodos en los que los clientes pueden haber comprado artículos de mayor precio o más artículos por transacción de media, y otros períodos en los que el tamaño medio de la cesta o el precio de los artículos fue menor.



El importe medio experimentó una caída en el 2001, seguida de una recuperación y un pico entre 2005-2006.

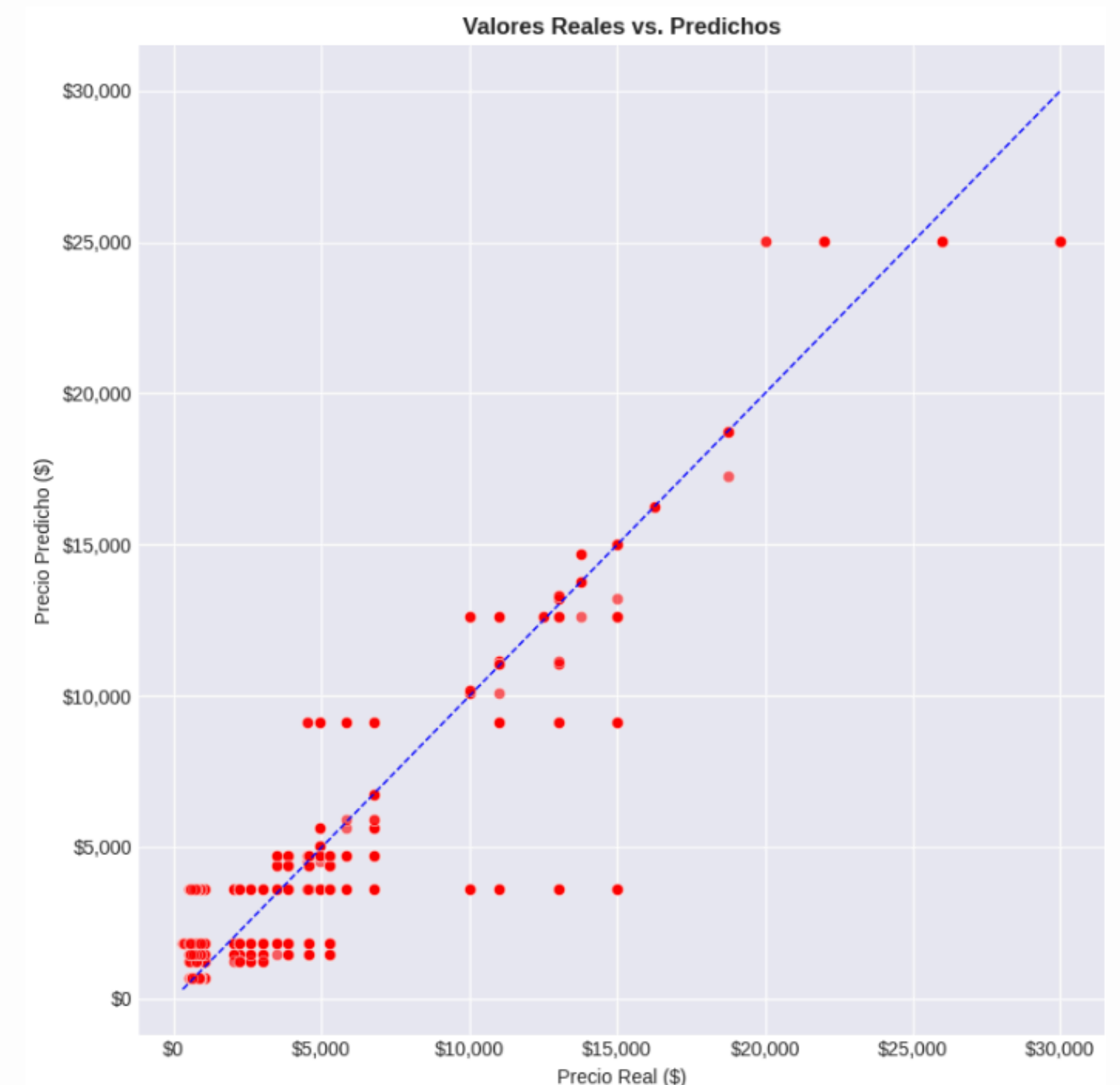
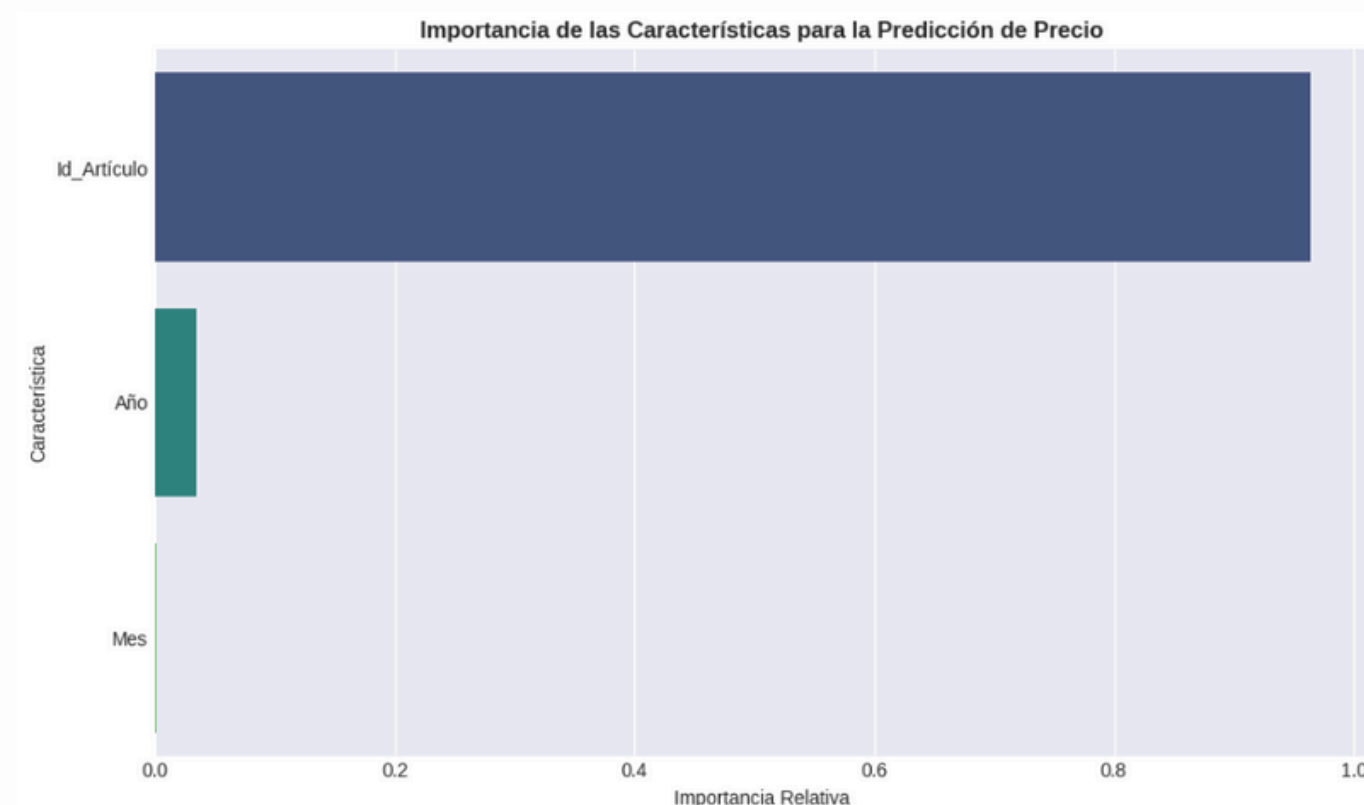
MODELOS



ÁRBOL DE DECISIÓN

El modelo logra explicar el **76.39%** de la variabilidad en los precios.

Sin embargo, su error promedio (MAE) es relativamente alto (**\$1,394.97**), lo que indica que, aunque captura la tendencia general, sus predicciones individuales pueden desviarse considerablemente del precio real.

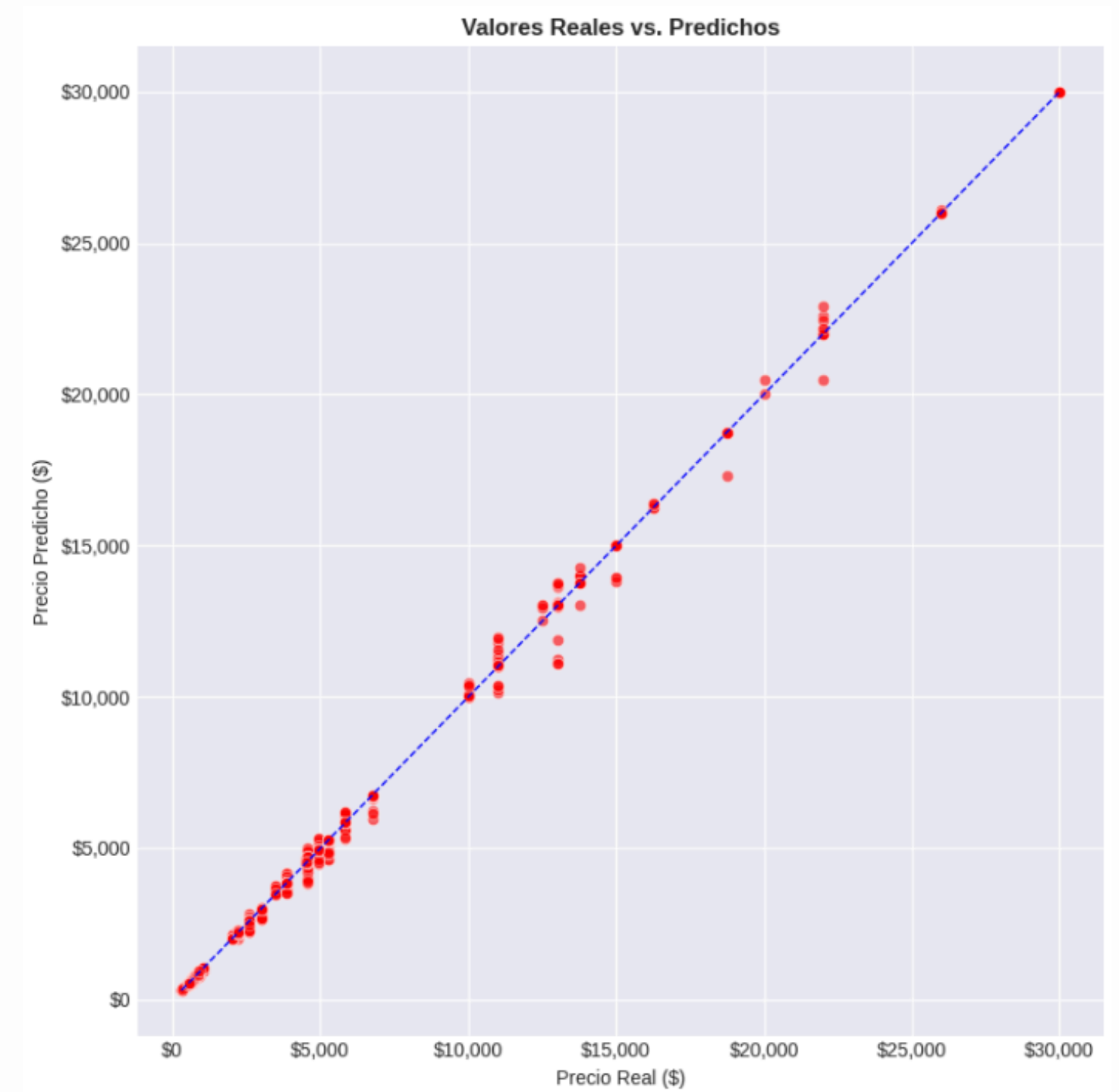


RANDOM FOREST

El modelo Random Forest muestra una mejora significativa del 30.74% en la predicción del precio y reduce el error absoluto medio en un 96.92 % en comparación con el modelo de Árbol de Decisión.

Logra explicar casi el **99.87%** de la variabilidad de los precios y su MAE es muy bajo (**\$43.06**).

Como se esperaba, el modelo de Random Forest, al ser un conjunto de muchos árboles de decisión, reduce el sobreajuste y mejora la precisión general.

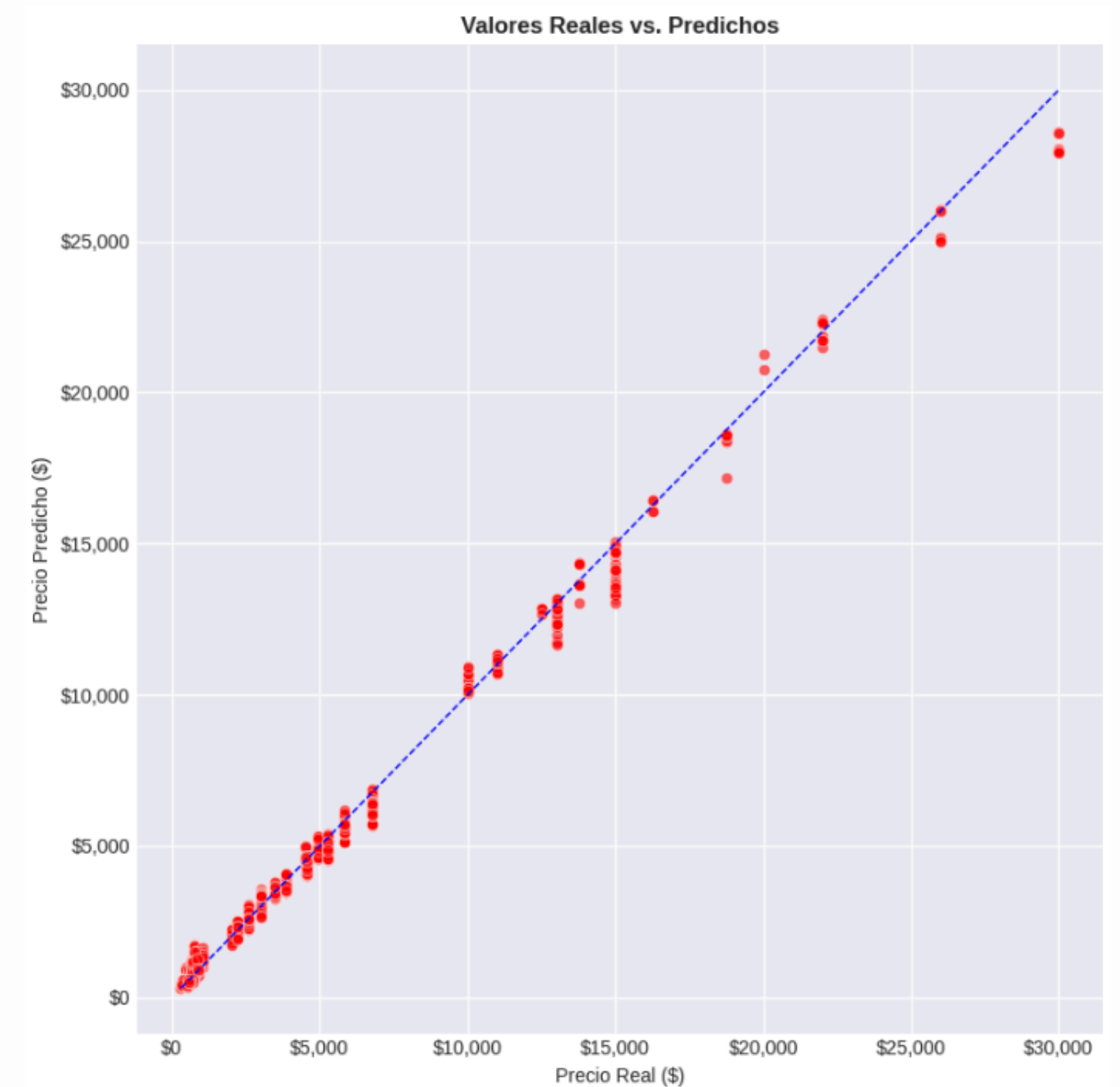


XGBOOST

El XGBoost también presenta un rendimiento muy sólido, explicando el **99.35%** de la variabilidad en los precios.

Su MAE (**\$223.52**) es significativamente mejor que el del Árbol de Decisión, pero mayor que el del Random Forest.

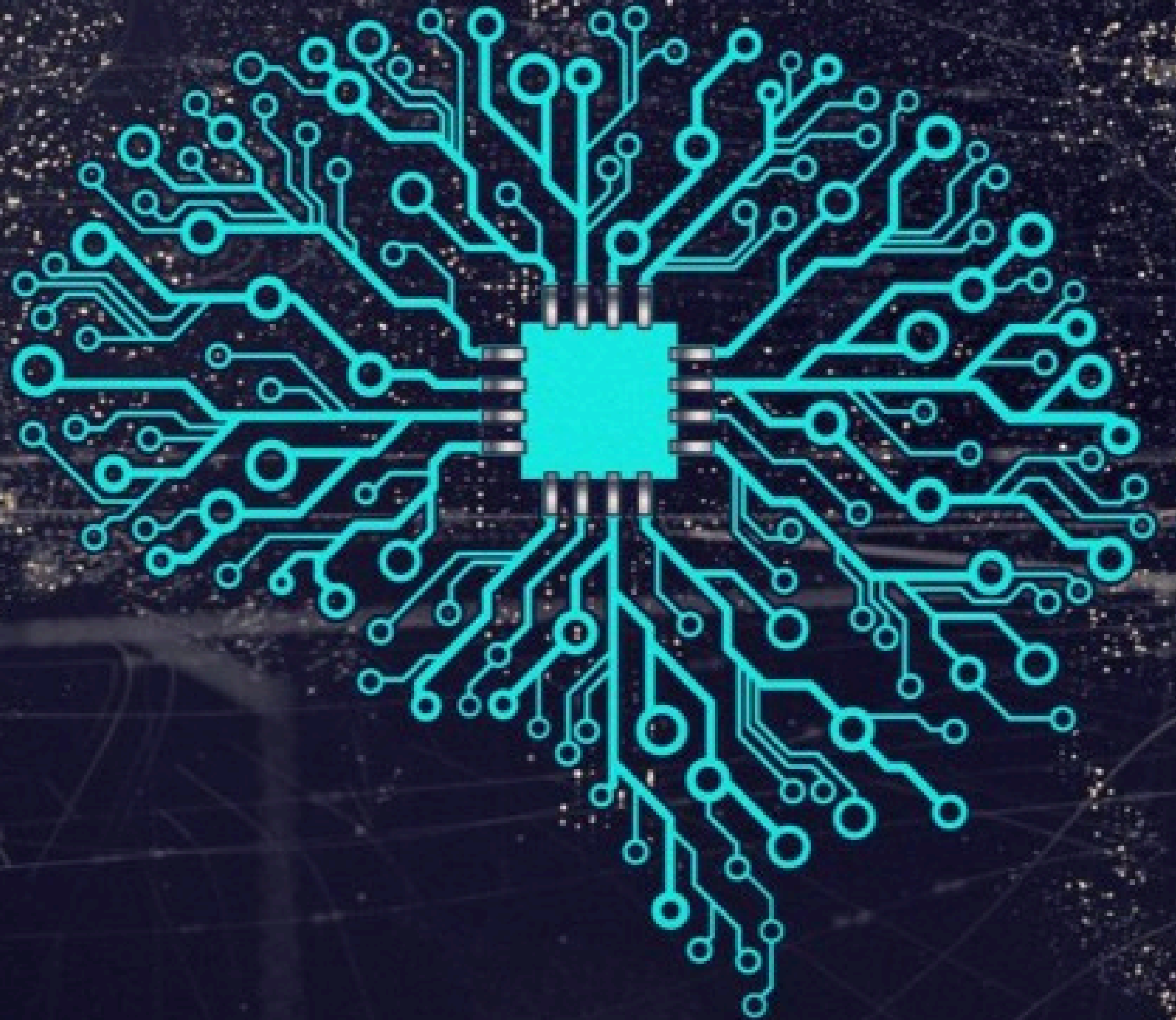
Aunque este modelo es un modelo de boosting que construye árboles secuencialmente, corrigiendo los errores de los árboles anteriores, el modelo de Random Forest siguió mostrando un ajuste ligeramente superior.



Métricas Modelos

Modelo	MSE	RMSE	MAE	R ²
Árbol de Decisión	4,171,045.96	2,042.31	1,394.97	0.76
Random Forest	22,673.99	150.58	43.06	0.9987
XGBoost	114,752.38	338.75	223.52	0.9935

RED NEURONAL



RED NEURONAL

Estructura:

- Capa de entrada
- 2 capas ocultas densas (1ra con 64 neuronas, 2da con 32 neuronas, ambas con activación "relu")
- Capa de salida densa con 1 neurona y activación lineal para regresión.

Características "X" = 'Id_Artículo', 'Año' y 'Mes'

Variable "Y" a predecir = 'Precio'

Propiedades:

- Optimizador = 'Adam'
- Función de pérdida = Error Cuadrático Medio (MSE)

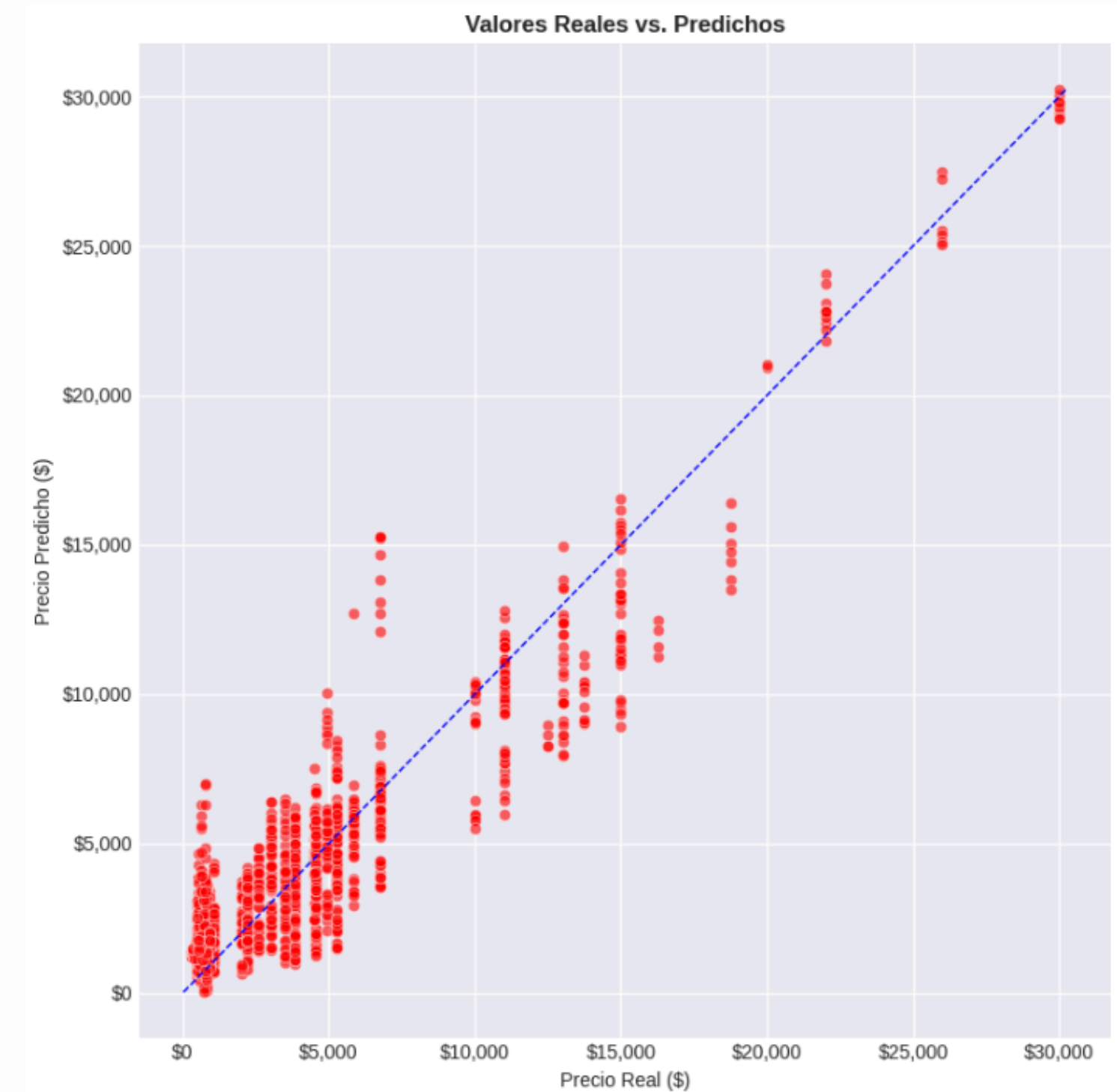


RED NEURONAL

La red logró explicar aproximadamente el 85% de la variabilidad en los precios.

MAE : 1,202.52

La desviación promedio en la predicción no es la mejor pero sí mejora en un 13.79% (\$192 por predicción) respecto al resultado obtenido en el modelo de árbol de decisión.

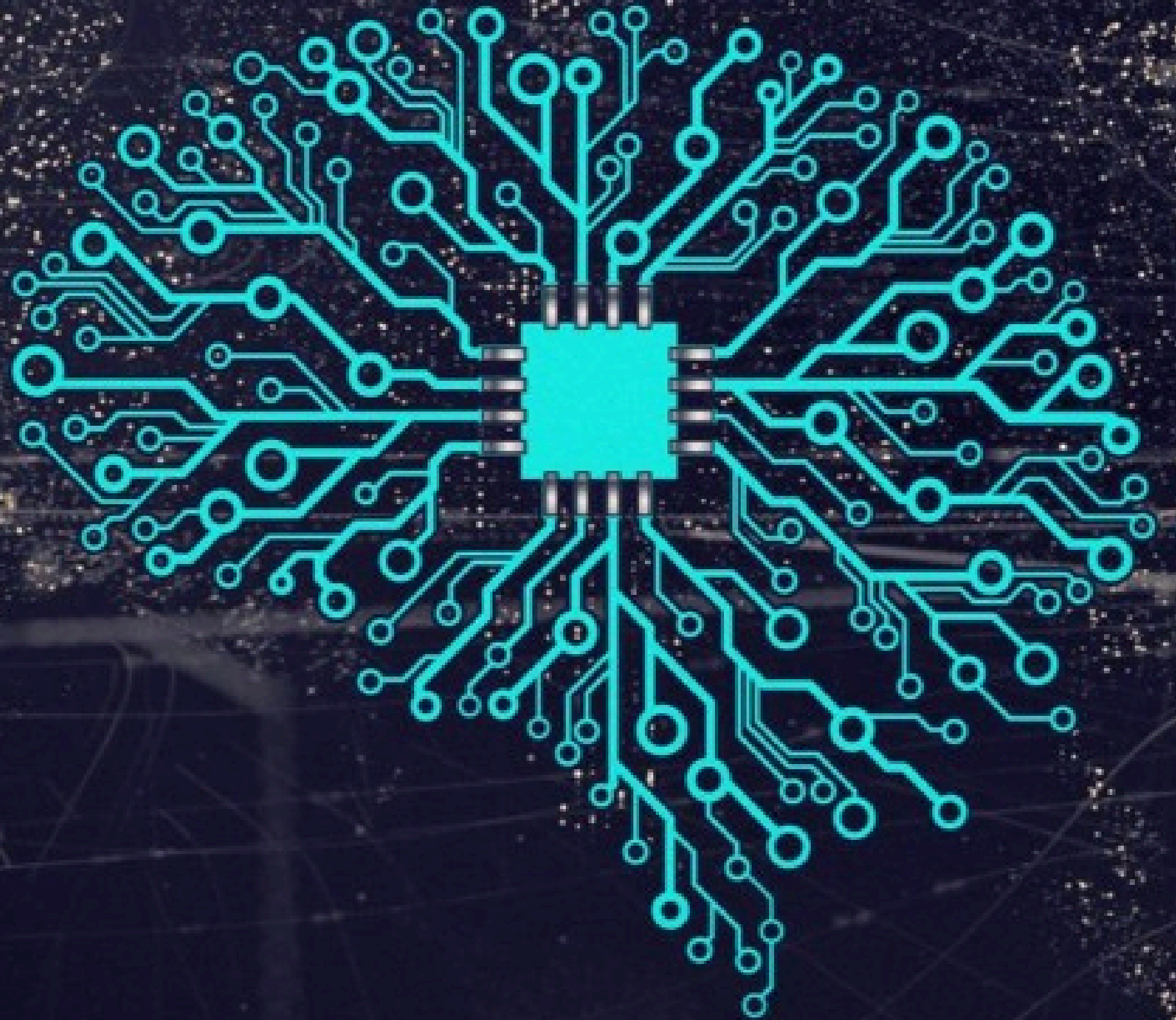


UTILIDAD RESULTADOS

- **Optimización de Precios:** Identificar tendencias y patrones de precios históricos para ajustar estrategias de precios futuras, especialmente para nuevos productos o en mercados volátiles.
- **Gestión de Inventario:** Predecir la demanda futura basada en posibles fluctuaciones de precios, lo que ayuda a optimizar los niveles de stock y reducir el exceso o la escasez de inventario.
- **Análisis de Sensibilidad:** Evaluar cómo cambios en el año o mes (que pueden reflejar estacionalidad o eventos macroeconómicos) afectan el precio de los artículos, permitiendo una planificación más robusta.



MODELO K-NN CLASSIFIER



SEGMENTACIÓN DE CLIENTES

El clasificador K-NN segmentó a los clientes en 'High_Value' y 'Regular Value'.

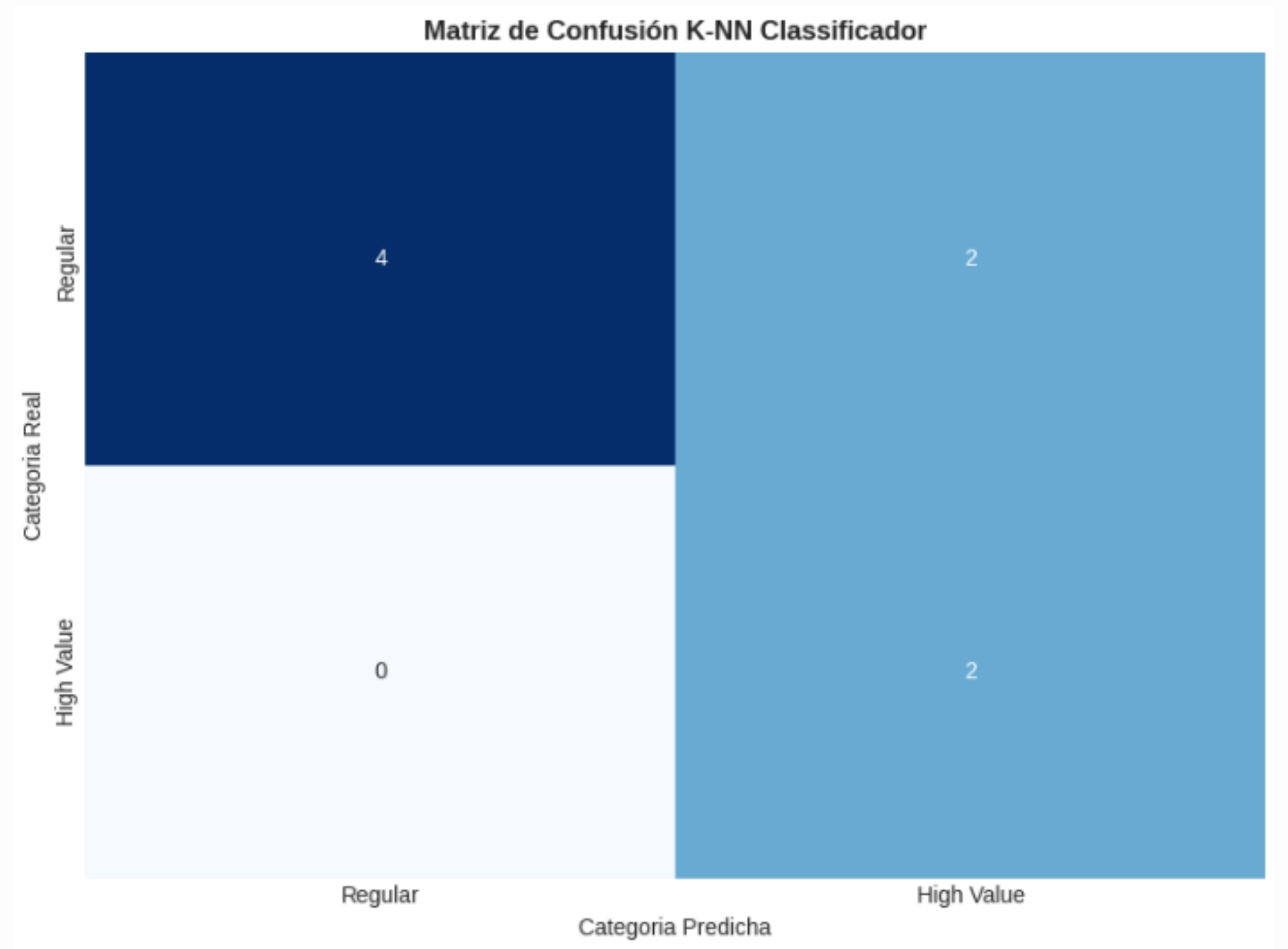
Características “X”:

'num_unique_articles'
y 'total_importe'.

Objetivo “Y”: 'segmento_cliente'

Resultados:

- Accuracy: 0.7500
- Precision (High_Value): 0.5000
- Recall (High_Value): 1.0000
- F1-Score (High_Value): 0.6667



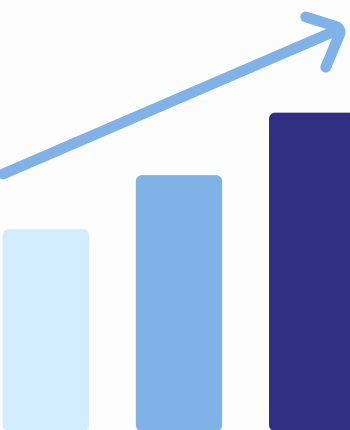
APLICACIONES SEGMENTACIÓN

1. Gestión de Relaciones con el Cliente:

- Priorizar el servicio al cliente y los esfuerzos de retención para los segmentos de alto valor.
- Comprender qué clientes son los más valiosos permite una asignación eficiente de recursos.

2. Personalización de Ofertas:

- Desarrollar ofertas y promociones personalizadas para cada segmento, aumentando la probabilidad de ventas repetidas y la satisfacción del cliente.
- Ejemplo: a los clientes 'High_Value' se les podría ofrecer un adelanto de nuevas colecciones o descuentos exclusivos.



Métricas Finales Modelos

Modelo	MSE	RMSE	MAE	R ²
Random Forest	22,673.99	150.58	43.06	0.9987
XGBoost	114,752.38	338.75	223.52	0.9935
Red Neuronal	2,628,142.75	1,621.15	1,202.52	0.85
Árbol de Decisión	4,171,045.96	2,042.31	1,394.97	0.76

Randon Forest



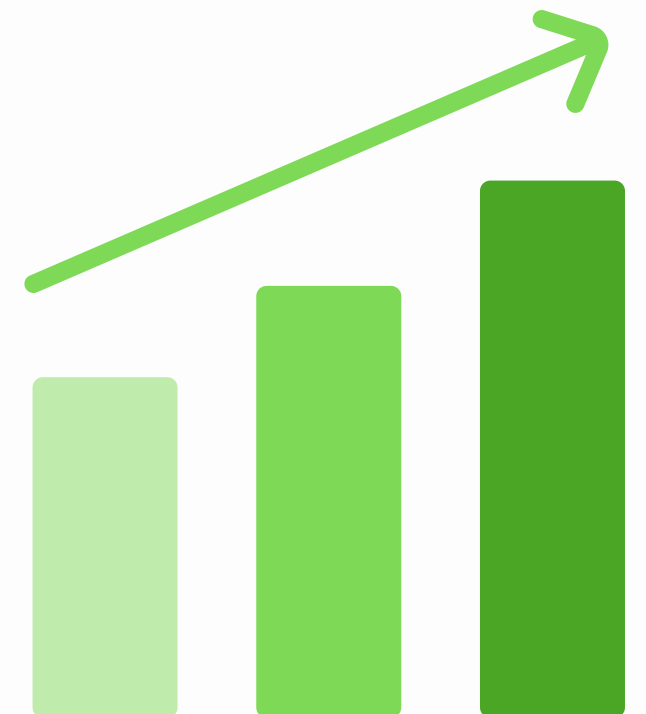
XGBoost



Red Neuronal



Árbol de Decisión



Gracias